

Układy elektroniczne (ULET)			
Ćwiczenie 5	System chłodzenia		
N (wersja projektu)	Imię i nazwisko, numer albumu	Ocena	Data wykonania ćw. 22.05.2025
4	1. Jakub Prusiński 2. Łukasz Panasiuk		Prowadzący zajęcia: Bartłomiej Kola

- Praca domowa _____ / 2 pkt.
 - projekt przerzutnika _____ / 1 pkt.
 - projekt w LTSpice _____ / 1 pkt.
- Laboratorium _____ / 6 pkt.
 - zasilanie _____ / 0.25 pkt.
 - czujnik temperatury _____ / 0.5 pkt.
 - wzmacniacz _____ / 0.5 pkt.
 - przerzutnik _____ / 1 pkt.
 - klucz i wentylator _____ / 0.5 pkt.
 - ostateczny test _____ / 0.25 pkt.
 - praca na laboratorium _____ / 3 pkt.



Praca domowa (2 pkt.)

Projekt przerzutnika

Klucz będzie włączał wiatrak gdy napięcie na jego wejściu będzie **[wysokie]**. Zatem, na podstawie analizy i symulacji obydwu konfiguracji przerzutników należy wybrać konfigurację **[nieodwracającą]**.

$t_L = 27^{\circ}\text{C}$	$t_H = 29.27^{\circ}\text{C}$
$U_{LM35\ L} = 10 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}} \cdot t = 0.27\text{V}$	$U_{LM35\ H} = 10 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}} \cdot t = 0.2927\text{V}$
$U_{amp\ L} = U_L = U_{LM35\ L} k_u = 2.97\text{V}$	$U_{amp\ H} = U_H = U_{LM35\ H} k_u = 3.2197\text{V}$
$\Delta U_{his} = U_H - U_L = 0.2497\text{V}$	
Zapisz wzory z których korzystasz przy poniższych obliczeniach:	
$R_1 = 10\text{ k}\Omega$	

$R_2 = R_1 \frac{U_{CC}}{\Delta U_{his}} = 10k\Omega \frac{5V}{0.2497V} = 200k\Omega$
$U_{(-)} = U_H \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 3.2197V \frac{200k\Omega}{10k\Omega + 200k\Omega} = 3.066V$
Jeśli wartości rezystorów zostały zaokrąglone to należy wyznaczyć nowe progi przerzutu (wraz z podaniem wzorów):
U_L = jak wyżej
U_H = jak wyżej

Projekt w LTSpice (1 pkt)

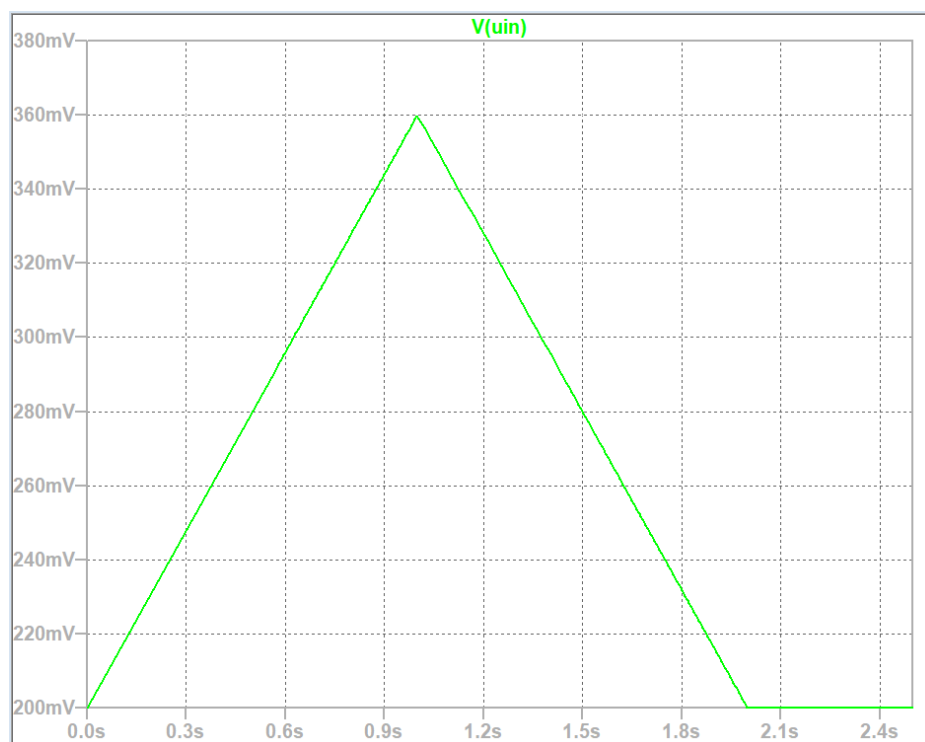
Miejsce na schemat jest na końcu raportu.

Przewidywany prąd pobierany przez wiatrak: 100 mA

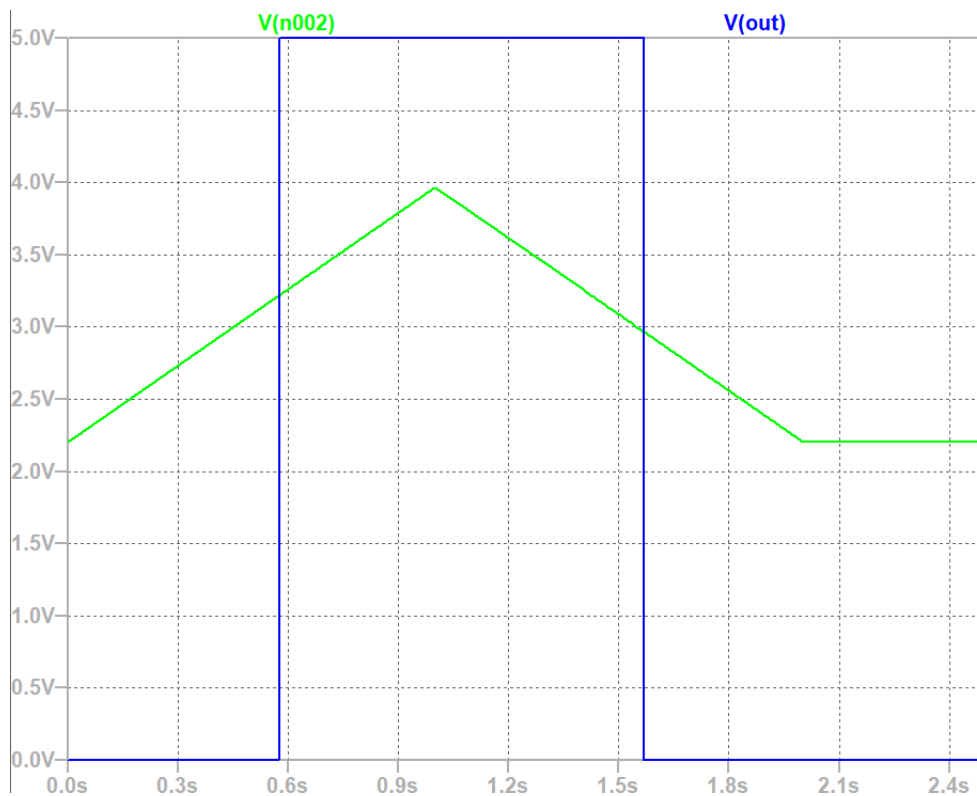
Wartość rezystora, który symuluje pracę wiatraka (wraz ze sposobem obliczenia):

$$R = \frac{U_W}{I_W} = \frac{12V}{100mA} = 120\Omega, \text{ gdzie:}$$

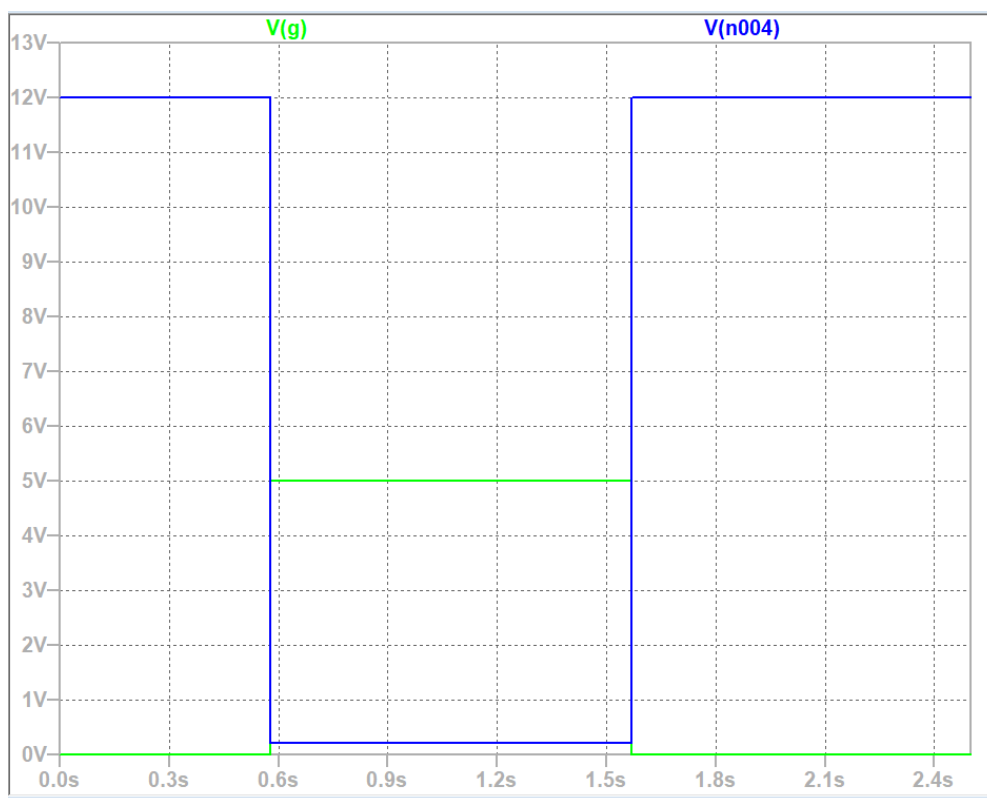
- U_W to zasilanie wymagane przez wiatrak
- I_W to prąd pobierany przez wiatrak



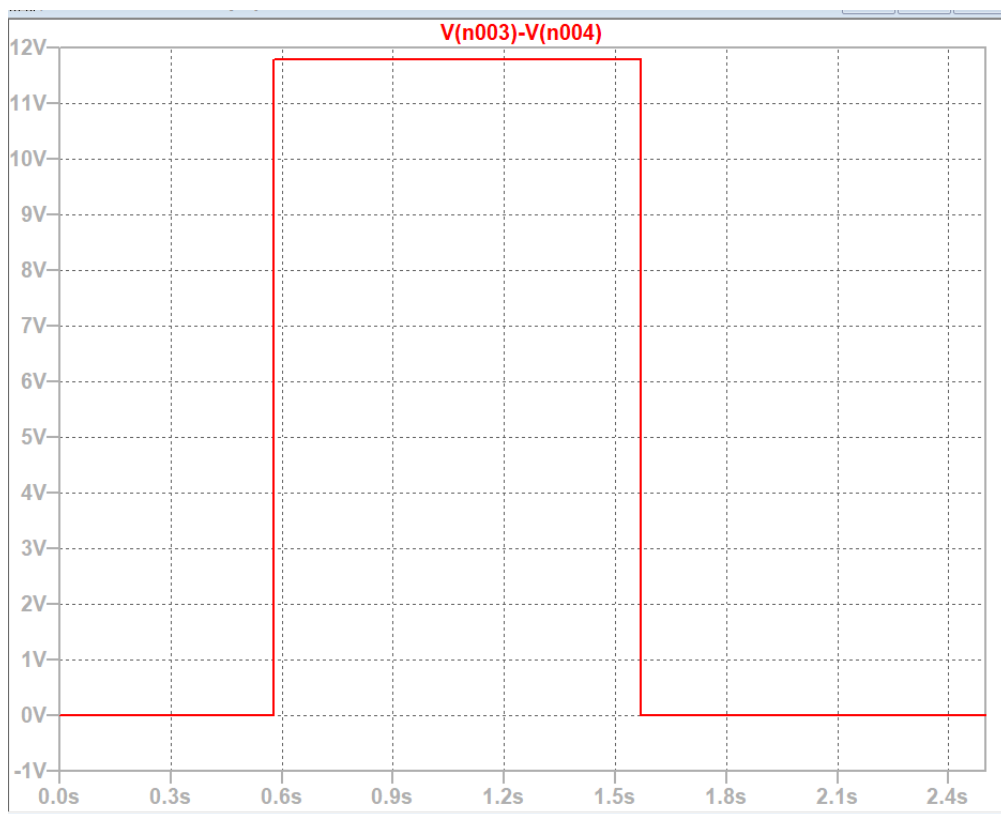
Rys. 1: Przebieg napięcia symulującego wyjście czujnika temperatury.



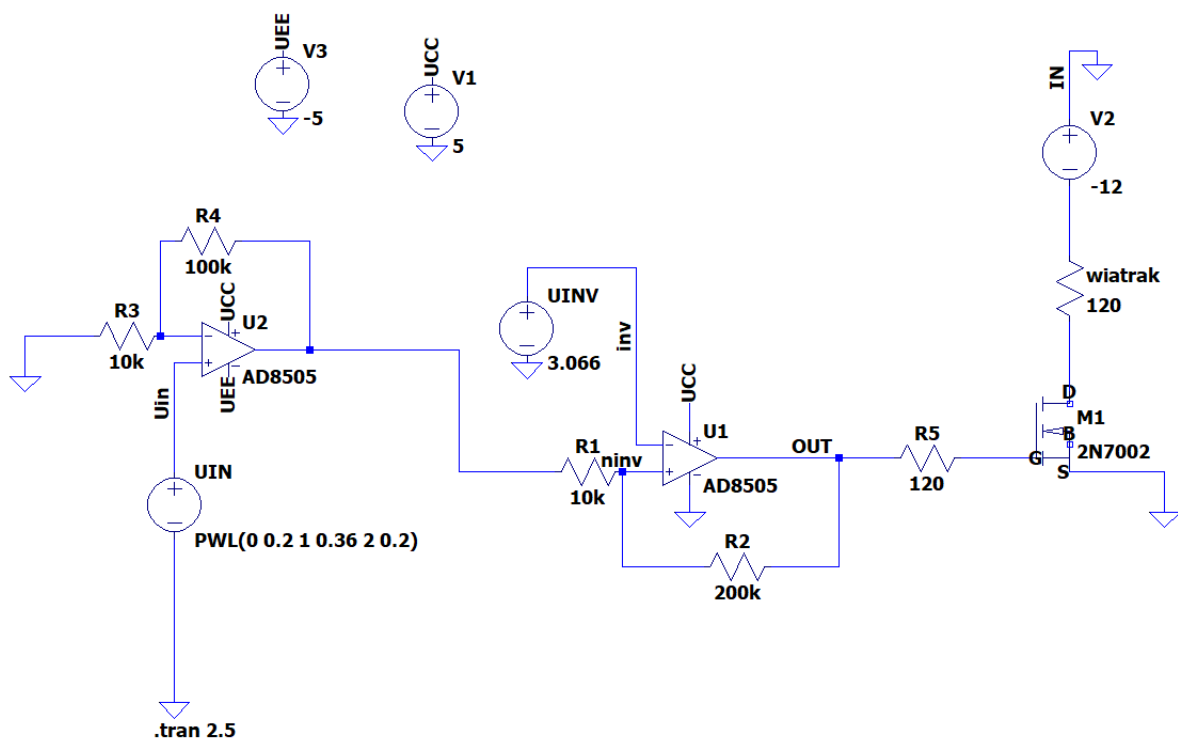
Rys. 2: Przebieg napięcia za wzmacniaczem (zielony) wraz z przebiegiem na wyjściu przerzutnika (niebieski) z zaznaczonymi dwoma progami przerzutu (są to miejsca przecięć wykresów).



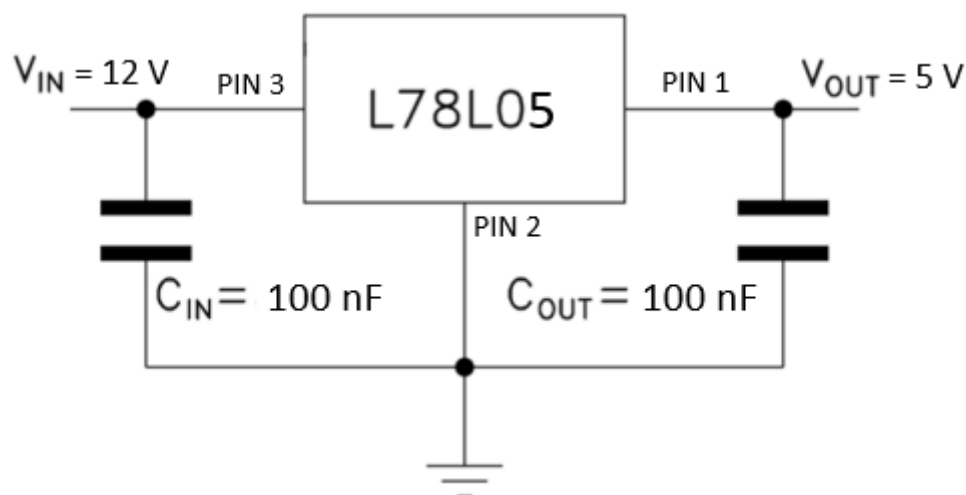
Rys. 3: Przebieg na wyjściu przerzutnika (zielony) wraz z napięciem na drenie tranzystora w układzie klucza (niebieski).



Rys. 4: Przebieg napięcia na wiatraku.



Rys. 5: Schemat układu z LTSpice'a wraz z naniesionymi numerami nóżek układów.



Rys. 6: Schemat scalonego stabilizatora napięcia L78L05

Laboratorium (6 pkt.)

1. Zasilanie

Zmierzone napięcie na wyjściu 78L05: 4.964 V

Potwierdzenie poprawnego złożenia układu zasilania przez prowadzącego: Poprawnie działa

2. Czujnik temperatury

$U_{LM35\ min}$ LoLevel (gen)	292 mV	$U_{LM35\ max}$ HiLevel (gen)	333 mV
----------------------------------	--------	----------------------------------	--------

Kontrola odczytów z czujnika i ustawienia generatora przez prowadzącego: Poprawnie działa

3. Wzmacniacz

$U_{amp\ min}$	3.17 V	$U_{amp\ max}$	3.65 V
U_L (z projektu)	2.97 V	U_H (z projektu)	3.22 V

Czy wartości $U_{amp\ min}$ i $U_{amp\ max}$ mają sens (kontrola wzmocnienia)? Tak, wartości mają sens, gdyż są one około 11x krotnie większe (tyle razy ile wzmacnia je wzmacniacz nieodwracający) niż napięcia wejściowe.

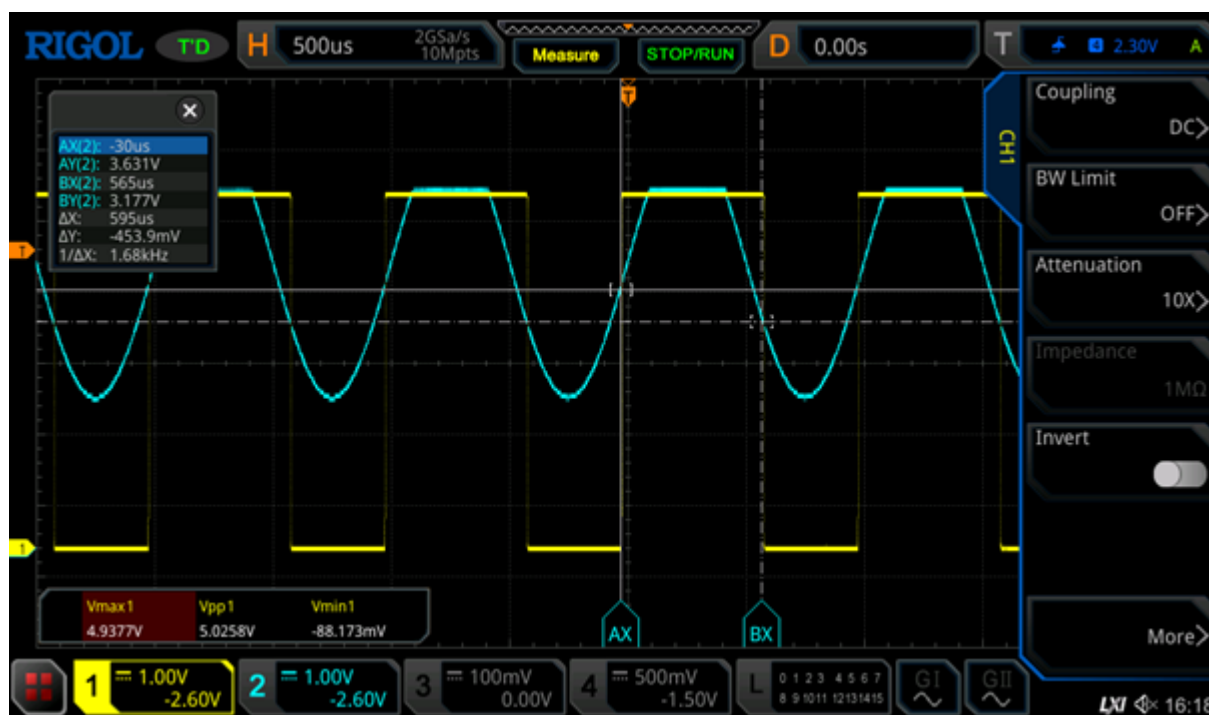
Czy wartości U_L i U_H wyliczone w projekcie mieszczą się w przedziale pomiędzy $U_{amp\ min}$ i $U_{amp\ max}$? Wartość U_L nie mieści się w przedziale pomiędzy $U_{amp\ min}$ i $U_{amp\ max}$, natomiast U_H mieści się w tym przedziale. Wynika to z tego, że założona temperatura, która może przyjmować czujnik podczas projektu, różni się od rzeczywistych wartości jakie czujnik przyjmuje. Wartość U_H mieści się w przedziale, ponieważ maksymalna temperatura założona w projekcie jest większa od minimalnej temperatury w sali.

Potwierdzenie poprawności działania przez prowadzącego: Poprawnie działa

4. Przerzutnik

R_1	10 k Ω	R_2	100 k Ω	$U_{(-)}$	3.32 V
U_L	3.177 V	U_H	3.631 V		

Wartości R_2 oraz $U_{(-)}$ wyznaczyliśmy na podstawie wzorów zawartych w tabeli z sekcji praca domowa



Czy przerzutnik działa poprawnie? Przerzutnik działa poprawnie, co widać na powyższym zdjęciu. Progi przerzutu U_H oraz U_L są odpowiednio zaznaczone na wykresie jako AY(2) i BY(2).

Potwierdzenie poprawności działania przez prowadzącego: Poprawnie działa

5. Klucz i wentylator

Napięcie na drenie tranzystora, gdy klucz jest włączony:	360 mV
--	--------

Potwierdzenie poprawności działania przez prowadzącego:

Działa z generatorem; czuć włączanie i wyłączanie się wiatraka dla 1 Hz sygnału generatora.

6. Ostateczny test

Potwierdzenie poprawności działania przez prowadzącego:

Działa z czujnikiem temperatury. Wiatrak włącza się po chwili trzymania palcami czujnika temperatury, a następnie wyłącza się po ostudzeniu.